

Agent记忆、技能与自进化

从对话存档到可验证的状态、经验、程序与策略演化

研究范围	2025-08-20 至 2026-08-19; 另列少量边界基线
语料规模	重点分析 20 篇记忆/技能/演化论文, 4类开源记忆层
证据原则	优先论文原文、作者项目页、官方工程博客和GitHub仓库; 主张与推断分开
版本	v1.0 生成日期 2026-08-19

本报告不是排行榜。它是一套研究地图:

解释哪些结果可以相信、哪些只是方向性证据、哪些工程选择会改变结论。

本卷导航

01	记忆的系统定义与三维分类
02	状态、上下文、RAG与记忆的边界
03	记忆生命周期与写入治理
04	技能: 可版本化的程序性知识
05	测试时学习与自进化闭环
06	记忆评测为何常被误读
07	推荐架构与研究问题
08	代表论文精读卡

1. 记忆的系统定义与三维分类

Agent记忆是能够跨决策或跨会话影响未来行动的持久信息与更新机制。这个定义故意把“存了什么”和“怎样影响决策”放在一起：

只有存储没有选择/读取策略，不构成可用记忆；只有把全历史塞回prompt，则缺乏选择、遗忘和治理。

三维分类

维度	类别	例子	关键约束
形式	token/文本	摘要、日志、笔记、技能文件	可读、可审计; 容易冗余和歧义
形式	结构化/图	实体、时间、因果、任务DAG	关系清晰; 抽取错误会固化
形式	参数/latent	微调权重、adapter、隐状态	调用高效; 难解释和撤销
功能	事实记忆	谁、什么、时间、状态	必须有来源、版本和过期策略
功能	经历记忆	轨迹、结果、失败和反思	需要区分相关与因果
功能	程序记忆	流程、工具组合、技能	最适合复用; 必须回归测试
功能	工作记忆	当前子目标、变量、约束	应小而新鲜; 任务结束清理
动态	形成	抽取、压缩、标注、验证	错误写入决定长期上限
动态	演化	合并、修订、降权、删除	不能只追加不维护
动态	检索	关键词、向量、图、规则、混合	相关性不等于决策价值

记忆五个不变量

- 来源不变量: 每条事实可追溯到用户、工具、文件、模型推断或人工决定。
- 时间不变量: 记录发生时间、有效区间和最后验证时间。
- 类型不变量: 事实、假设、计划、偏好、经验和信念不能混写。
- 权限不变量: 读取、写入、共享和删除遵守主体与用途边界。
- 验证不变量: 高影响记忆必须有外部证据或回归测试，不能仅由自我反思确认。

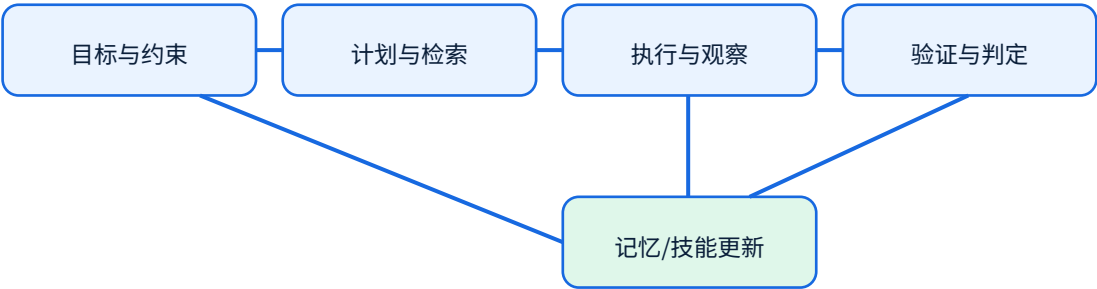
2. 状态、上下文、RAG与记忆的边界

概念	核心问题	典型内容	治理重点
状态	系统现在是什么	任务状态、文件版本、账户余额	应以真实系统或事件日志为准
上下文	本轮给模型看什么	规则、目标、相关证据、工具结果	短期工作集，可重建
RAG	从外部语料找证据	文档片段、网页、数据库记录	语料通常独立于Agent经历
记忆	过去如何影响未来	事实、经验、程序、偏好、信念	包含写入、维护、检索和删除策略
技能	如何执行某类任务	说明、脚本、模板、资源和测试	程序性记忆的可部署单元

为何边界重要

如果把状态当记忆，Agent可能从旧摘要读取过期余额；如果把RAG结果当事实，会把未验证网页写入长期档案；如果把技能当普通文本，更新时无法做版本、测试和权限控制。正确架构通常让真实状态有权威源，让上下文按需构建，让RAG保留证据，让记忆记录影响历史，让技能独立发布。

3. 记忆生命周期与写入治理



闭环是否可靠，取决于验证信号能否阻止错误写入长期状态。

阶段	动作	最低控制
候选生成	从轨迹中抽取事实/经验/程序候选	模型可生成，但必须标注来源和置信度
验证	规则、工具回查、测试、人工或多评审	高影响事实和技能不能跳过
规范化	实体、时间、类型、去重、冲突	避免同一事实多份互相矛盾
提交	版本化写入并记录原因	写入必须可撤销
检索	按任务、风险、主体和时效选择	不要只用向量相似度
使用	把记忆转为证据、约束或候选策略	模型应知道来源与不确定性
维护	降权、合并、重验证、删除	防止无限增长和陈旧
审计	谁写了什么、影响了哪些决策	支持事故定位和数据权利

写入门策略

级别	内容	写入条件
L0 临时	当前任务工作记忆	任务结束自动清理
L1 低风险	可撤销偏好、无敏感摘要	单一证据 + 过期时间
L2 业务事实	客户状态、项目决定、外部事实	权威源或两源验证 + provenance
L3 程序/技能	会影响后续动作的流程和代码	隔离测试 + 回归 + 版本审核
L4 高风险	权限、资金、医疗/法律/安全结论	人工批准 + 最小用途 + 短期有效

最危险的记忆错误

不是漏记，而是把模型对一次失败的解释写成稳定因果规则。反思文本具有说服力，但经常只是事后故事。经验必须记录上下文、动作、结果和可观察证据，因果结论应通过多次或反事实验证。

4. 技能: 可版本化的程序性知识

技能可以理解为Agent可按需加载的程序性知识包，通常包含说明、代码、模板、样例、资源和测试。它位于系统提示与模型权重之间: 比提示更模块化，比微调更可解释、可撤销；比一次性脚本更能携带语义和使用条件。

载体	内容位置	优势	限制
系统提示	始终加载	立即生效	上下文成本高、冲突难治理

载体	内容位置	优势	限制
工具	暴露动作接口	副作用明确	不告诉Agent何时和怎样组合
技能	按需加载程序/知识/资源	可版本、评测、回滚	供应链、权限和漂移
微调	写入参数	推理时成本低	难解释、更新慢、撤销困难
工作流代码	确定性控制	可靠、可测试	对开放环境适应性有限

技能优化的正确闭环

- 用失败轨迹提出最小改动，不允许无限重写。
- 在训练/开发集上产生候选，在隔离验证集上选择。
- 检查安全不变量、token预算和模型/环境兼容性。
- 保留旧版本并自动回滚回归。
- 记录技能对哪些任务、模型和工具版本有效。
- 对社区技能执行来源、依赖、代码、网络和权限审计。

5. 测试时学习与自进化闭环

机制	动作	价值	风险
追加反思	失败后写总结	简单、便宜	自证、污染、无限增长
经历检索	找相似轨迹或策略	快速复用	表面相似与因果错配
结构化策略	DAG、图、超图、里程碑	表达组合与先决关系	维护和抽取误差
可学习控制器	选择记忆/技能/工具	适配不同任务	训练分布和信用分配
自改架构	根据失败修改检索/融合配置	能发现新组合	元层过拟合和不可控漂移
权重更新	SFT/RL/adapter	行为可内化	成本、灾难性遗忘、难回滚

探索坍缩

APEX指出一个关键问题：当Agent不断复用高回报经验，行为会集中到熟悉策略，减少发现更好路径的机会。记忆越强，不一定探索越好。解决思路是显式维护策略空间，记录已探索/未探索分支，用不确定性或新颖度分配少量预算，并把失败也保留为边界知识，而不是只保存成功轨迹。

验证门与回滚

EvolveMem、SkillOpt类工作反映一个更成熟的方向：每次改动都必须经过验证门；退化自动回滚；长期停滞触发探索；变更保持小而可解释。这接近软件持续交付，而不是“Agent自由修改自己”。在生产系统中，自进化最好先发生在技能、检索配置和路由等可审计层，最后才考虑权重。

6. 记忆评测为何常被误读

陷阱	表现	改进
主干能力混淆	强模型更会从同一记忆推理	报告memory-isolated或固定backbone
预算不等	一种方法读取更多token/调用更多模型	统一token、延迟、存储、更新成本
任务不匹配	对话记忆胜出不代表编码记忆胜出	跨对话、研究、代码、GUI四类测试
泄漏	答案或同任务经验进入记忆	时间切分、任务族隔离、去重
只测读取	不测写入、更新、冲突和删除	全生命周期脚本化评测
忽略负迁移	旧经验使新任务变差	报告有/无记忆差值分布而非均值
无来源	记忆回答正确但不可核验	provenance准确率和引用一致性

年度证据的综合判断

- 无单一记忆形式在所有环境占优，EvoMemBench的结论比任何单榜冠军更重要。
- 长上下文仍是强基线，复杂记忆系统必须证明超过它的净收益。
- 执行型任务更需要程序/经历记忆，知识型任务通常由检索与来源质量主导。
- 多用户记忆显著困难，因为必须保留说话人、群体动态、隐含术语和访问边界。
- 结构化记忆改善可解释性，但抽取管线成为新的单点故障。

7. 推荐架构与研究问题

层	内容	角色
事件层	append-only真实事件、工具调用、结果和版本	不可变审计主干
状态层	从事件物化当前权威状态	快速恢复和一致性
知识层	事实/实体/时间/来源图	可查询但不替代权威源
经历层	任务、上下文、动作、结果、验证	保留可比条件
技能层	程序、资源、适用条件、测试、版本	受控复用
上下文层	按当前子任务选择上述材料	最小充分工作集
治理层	权限、保留、删除、冲突、回滚	数据和行为生命周期

值得深入的研究问题

- 能否用因果效用而不是语义相似度检索经验？
- 如何证明某条记忆对某一步行动的实际影响，并实现可解释归因？
- 如何在多人、多项目和多权限空间中做记忆隔离与选择性共享？
- 如何定义记忆的“过期”与“反事实失效”，而不只按时间删除？
- 技能跨模型迁移时，哪些部分稳定，哪些应由模型特定适配层承担？
- 如何把用户删除权传播到摘要、图、缓存、技能和训练数据？

8. 代表论文精读卡

P18 | 2025-09 | training | 窗口内

AgentScaler: General Agentic Intelligence via Environment Scaling

主要贡献: Automatically generated heterogeneous environments support staged function-calling training and domain specialization.

阅读限制: Simulated environment diversity is not equivalent to deployment diversity.

[原文](#)

P22 | 2025-09 | training/tools | 窗口内

CodeGym: Generalizable End-to-End Tool-Use RL

主要贡献: Executable code environments generate diverse, verifiable workflows for agent RL.

阅读限制: Coding is a useful substrate but underrepresents ambiguous human and organizational constraints.

[原文](#)

P23 | 2025-10 | memory/multi-agent | 窗口内

LEGOMem: Modular Procedural Memory for Multi-Agent Workflows

主要贡献: OfficeBench results suggest orchestrator memory helps decomposition while task-agent memory improves execution accuracy.

阅读限制: Placement effects may shift with topology, model size and retrieval policy.

[原文](#)

P25 | 2025-10 | memory/self-evolution | 窗口内

MUSE: Experience-Driven Self-Evolving Agents

主要贡献: Structured reflections are integrated into hierarchical memory after each subtask for later planning.

阅读限制: Self-written memories can preserve mistaken causal stories unless externally verified.

[原文](#)

P26 | 2025-10 | self-evolution | 窗口内

ECHO: Sample-Efficient Online Learning in Language Agents

主要贡献: Experience reuse improves adaptation in navigation and collaborative information gathering.

阅读限制: Reported gains depend on stateful benchmark construction and comparable memory budgets.

[原文](#)

P29 | 2025-11 | memory/eval | 窗口内

Evo-Memory: Test-Time Learning with Self-Evolving Memory

主要贡献: A streaming benchmark compares more than ten memory modules across task sequences and makes update policy measurable.

阅读限制: Cross-dataset aggregation can hide incompatible memory objectives.

[原文](#)

P34 | 2025-11 | memory/training | 窗口内

Trainable Graph Memory for Agent Strategy

主要贡献: Structured decision paths are distilled into meta-cognition whose weights are updated with reward feedback.

阅读限制: Graph abstractions can discard rare but decisive context.

[原文](#)

P35 | 2025-12 | memory/survey | 窗口内

Memory in the Age of AI Agents

主要贡献: Distinguishes token, parametric and latent forms; factual, experiential and working functions; and formation, evolution and retrieval dynamics.

阅读限制: A taxonomy organizes the field but does not establish which design wins under equal budgets.

[原文](#)

P36 | 2025-12 | memory/architecture | 窗口内

Hindsight: Memory that Retains, Recalls and Reflects

主要贡献: Separates facts, experiences, summaries and beliefs; reported LongMemEval accuracy rises from 39% to 83.6% with the same 20B backbone.

阅读限制: Conversational memory gains may not transfer to action-heavy coding and GUI tasks.

[原文](#)

P40 | 2026-01 | memory/architecture | 窗口内

E-mem: Episodic Context Reconstruction

主要贡献: Assistant agents keep uncompressed local contexts while a master orchestrates; reported cost falls over 70% on LoCoMo.

阅读限制: LoCoMo emphasizes dialogue; master-assistant costs and error propagation need action-domain tests.

[原文](#)

P45 | 2026-02 | memory/skills | 窗口内

MemSkill: Learning and Evolving Memory Skills

主要贡献: A controller selects memory routines while a designer revises the skill set from hard cases.

阅读限制: Designer-generated skills risk self-reinforcing benchmark heuristics.

[原文](#)

P46 | 2026-02 | skills/survey | 窗口内

Agent Skills for LLMs: Architecture, Acquisition and Security

主要贡献: Treats skills as progressively disclosed packages and proposes lifecycle governance for provenance and permissions.

阅读限制: Security prevalence estimates depend heavily on repository sampling and vulnerability definitions.

[原文](#)

P53 | 2026-05 | memory/eval | 窗口内

GroupMemBench: Memory in Multi-Party Conversations

主要贡献: Best system reaches only 46%; BM25 matches or beats many agent memories when speaker structure and terminology matter.

阅读限制: Synthetic group conversations may not capture organizational power and privacy constraints.

[原文](#)

P54 | 2026-05 | memory/eval | 窗口内

EvoMemBench: Memory from a Self-Evolving Perspective

主要贡献: Across 15 methods, long context remains competitive and no memory form wins all settings.

阅读限制: Benchmark parity depends on equalizing token, latency and storage budgets.

[原文](#)

P55 | 2026-05 | memory/eval | 窗口内

MemGym: Long-Horizon Memory Environment

主要贡献: Unifies tool dialogue, deep research, coding and computer use with memory-isolated scores.

阅读限制: Reward-model proxies can diverge from expensive end-to-end rollouts.

[原文](#)

P56 | 2026-05 | self-evolution | 窗口内

APEX: Autonomous Policy Exploration for Self-Evolving Agents

主要贡献: A strategy DAG balances exploration and exploitation to prevent memory-driven policy collapse.

阅读限制: Jericho and WebArena evidence is promising but narrow for cross-domain policy evolution.

[原文](#)

P57 | 2026-05 | memory/self-evolution | 窗口内

EvolveMem: Self-Evolving Retrieval Architecture

主要贡献: Failure logs drive guarded configuration changes with revert-on-regression and explore-on-stagnation.

阅读限制: Meta-optimization can overfit benchmark feedback unless held-out deployments are used.

[原文](#)

P63 | 2026-07 | memory/long-horizon | 窗口内

AgenticSTS: Bounded-Memory Long-Horizon Testbed

主要贡献: Typed retrieval keeps prompts bounded across hundreds of decisions; skill-layer gains are reported as directional due to sample size.

阅读限制: Small controlled samples cannot support strong superiority claims.

[原文](#)

P67 | 2026-08 | skills/self-evolution | 窗口内

HyperSkill: Hypergraph-Structured Skill Memory

主要贡献: Links subtasks and reusable skills across trajectories with dual-path retrieval and structure-aware maintenance.

阅读限制: Very recent preprint; independent replication and cost-normalized ablations are not yet mature.

[原文](#)

P68 | 2025-08 | training/infrastructure | 边界基线

Agent Lightning: Train Any Agent with Reinforcement Learning

主要贡献: Decouples agent execution from RL training through a transition interface and credit assignment layer.

阅读限制: Published 15 days before the strict window; included as an explicit boundary baseline because it shaped the year's training stack.

[原文](#)

本卷结论

记忆的目标不是让Agent记住更多，而是让未来决策看到正确、相关、可追溯且仍然有效的信息。自进化的目标也不是不断改写自己，而是在验证、回归和回滚保护下积累可迁移能力。